네트워크 주소체계와 네트워크 서비스

1. IPv4 Address 체계

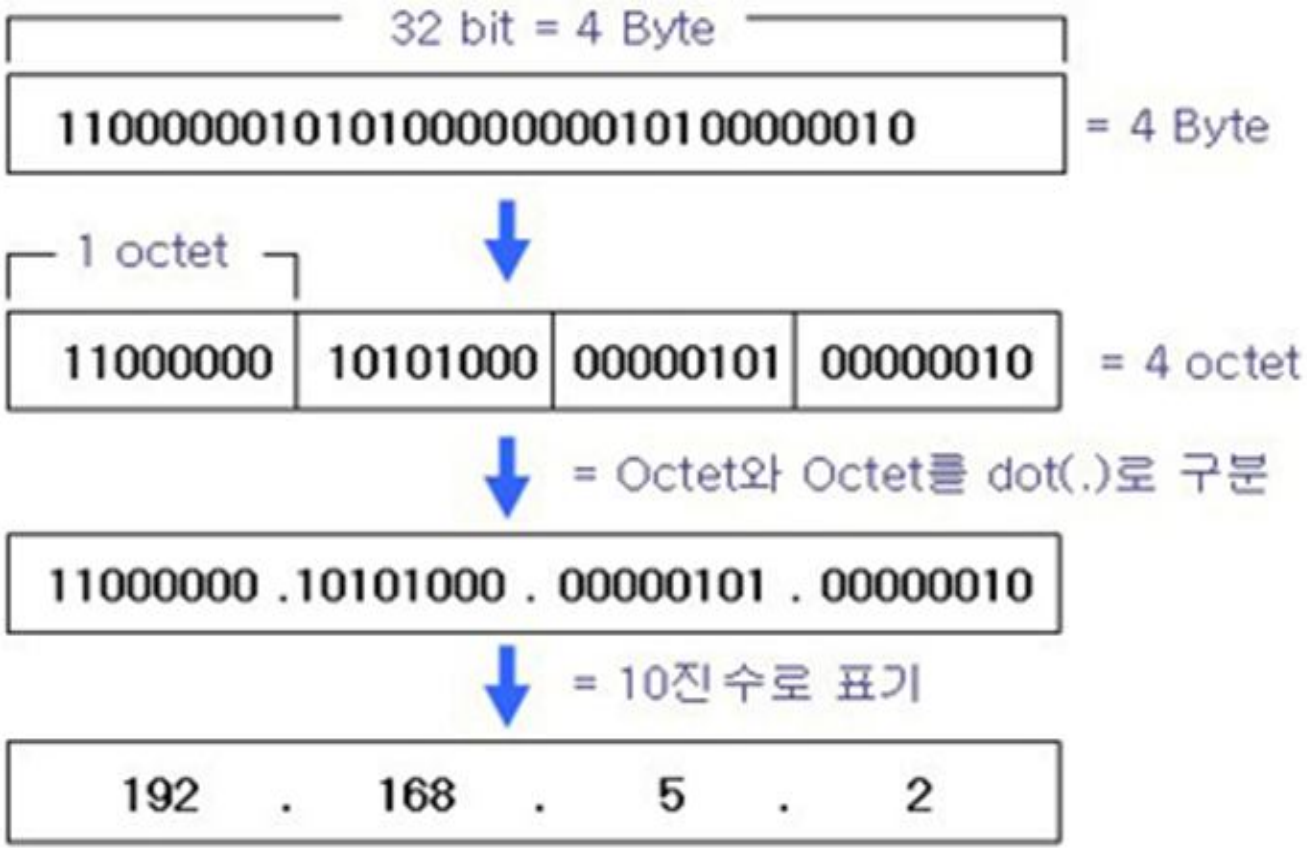
2. NAT

3. Subnetting

1. IPv4 Address 체계

1) IPv4 Address의 비트열

- 총 4바이트(32비트)
- (.)을 기준으로 옥텟 구성
- 1옥텟은 8비트
- 4개의 옥텟으로 구성



■비트 별 자리값(weight)

Binary

1 1 1 1 1 1 1 1

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 4$

$2^3 = 8$

$2^4 = 16$

$2^5 = 32$

$2^6 = 64$

$2^7 = 128$

255

MSB(Most Significant Bit)

LSB(Least Significant Bit)

1	1	1	1	1	1	1	1
128	64	32	16	8	4	2	1

■ 2진수를 10진수로 변환

- 2진수 자리 값 중에 1인 자리 값들의 합산

1	1	0	0	0	0	0	0
128	**64**	32	16	8	4	2	1

128+64

1	0	1	0	1	0	0	0
128	64	**32**	16	**8**	4	2	1

128+32+8

0	0	0	0	0	0	0	1
128	64	32	16	8	4	2	**1**

1

0	0	0	0	1	0	1	0
128	64	32	16	**8**	4	**2**	1

8+2

192.168.1.10

1	0	1	0	1	1	0	0
128	64	**32**	16	**8**	**4**	2	1

128+32+8+4

0	0	0	1	0	0	0	0
128	64	32	**16**	8	4	2	1

16

0	1	0	0	1	1	1	1
128	**64**	32	16	**8**	**4**	**2**	**1**

64+8+4+2+1

0	1	1	1	0	1	0	0
128	**64**	**32**	**16**	8	**4**	2	1

64+32+16+4

172.16.79.116

■ 10진수를 8비트 2진수로 변환

- 10진수를 2진수 자리 값으로 뺄셈을 함
- 사용된 2진수 자리 값을 1로, 사용되지 않은 자리 값은 0으로 변환

Dotted-Decimal	172	16	122	241
Binary	10101100	0001000	01000001	11110001

128 < 172

```
  172
 -128
 ----
   44
  - 32
 ----
   12
  -  8
 ----
    4
```

나머지가 **2**의 승수면 계산 종료

16 = 16

64 < 122 <128

```
  122
 -  64
 -----
   58
 - 32
 -----
   26
 - 16
 -----
   10
 -  8
 -----
    2
```

■ 10진수를 8비트 2진수로 변환

192.168.1.10

1	1	0	0	0	0	0	0
128	**64**	32	16	8	4	2	1

192-128-64

1	0	1	0	1	0	0	0
128	64	**32**	16	**8**	4	2	1

168-128+32+8

0	0	0	0	0	0	0	1
128	64	32	16	8	4	2	**1**

1-1

0	0	0	0	1	0	1	0
128	64	32	16	**8**	4	**2**	1

10-8-2

172.16.79.116

1	0	1	0	1	1	0	0
128	64	**32**	16	**8**	**4**	2	1

172-128-32-8-4

0	0	0	1	0	0	0	0
128	64	32	**16**	8	4	2	1

16-16

0	1	0	0	1	1	1	1
128	**64**	32	16	**8**	**4**	**2**	**1**

79-64-8-4-2-1

0	1	1	1	0	1	0	0
128	**64**	**32**	**16**	8	**4**	2	1

116-64-32-16-4

2) IPv4 Address 특징

- IP 주소는 총 5개의 Class로 구분
- 각 Class는 네트워크ID와 호스트ID 가 다르게 구성
- IP Address는 고유해야 함

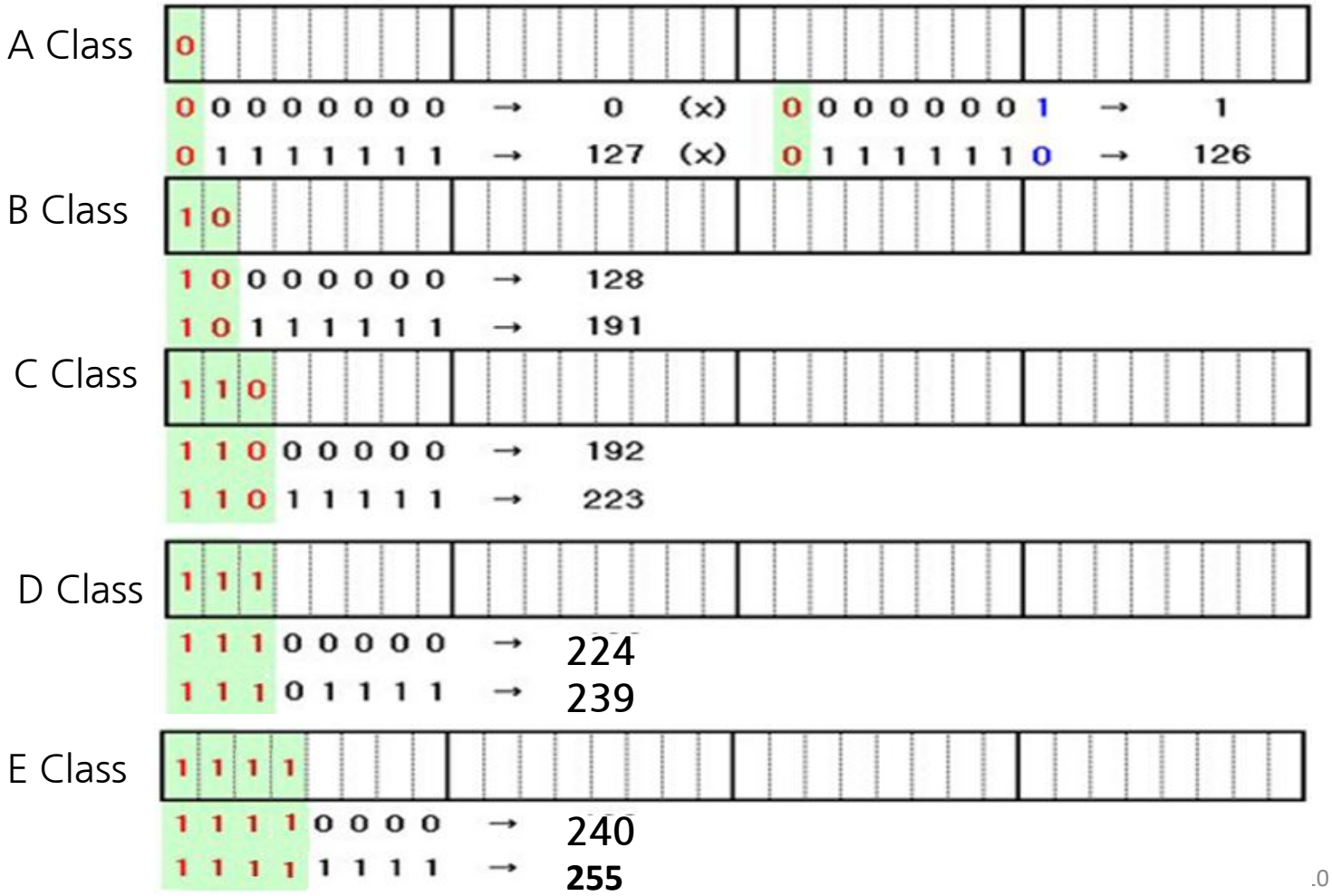
■ IPv4 Class 분류

- IP 주소는 총 5개의 Class로 구분

W. X. Y. Z

- 첫 번째 octet 값에 따라 IP의 클래스를 정의
- 각 class는 네트워크 ID와 호스트ID가 다르게 구성
- IP Address는 고유해야 함

■ 첫 번째 옥텟을 기반한 클래스 분류

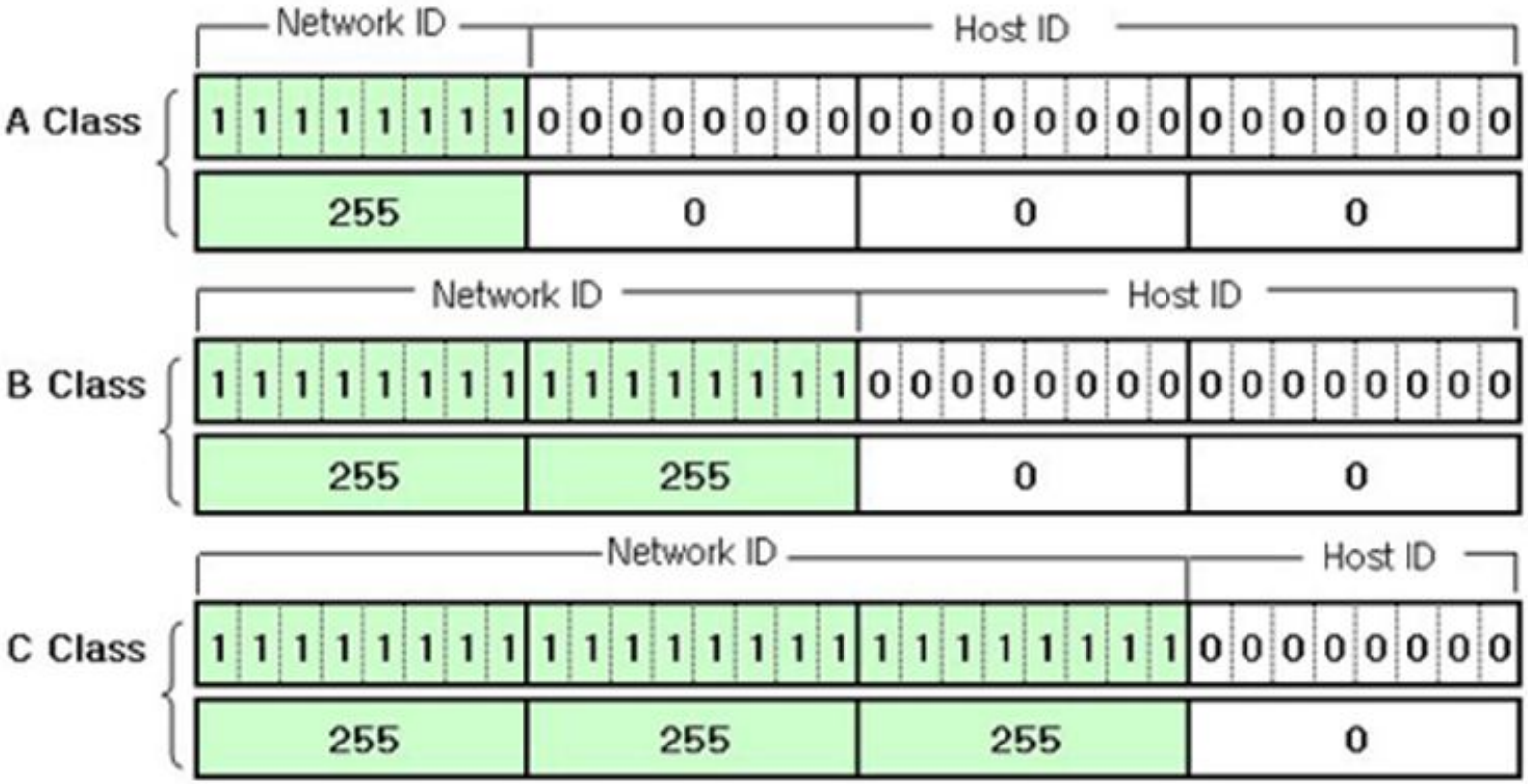


■ 사용 가능한 IP address

Class	첫번째 옥텟의 범위	Network ID의 범위
A Class	1~126	1.0.0.0~126.0.0.0
B Class	128~191	128.0.0.0~191.255.0.0
C Class	192~223	192.0.0.0~223.255.255.0

■ Subnet Mask

· 서브넷마스크 : 네트워크비트=1, 호스트비트=0 으로 채움



■ CIDR 표기법

- Classless Inter-Domain Routing의 약자
- 서브넷 마스크 표기 방법
- 네트워크 ID 비트 개수를 서브넷 마스크로 표시
- /네트워크ID비트수

(예) 255.255.255.0 → 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

1의 개수가 24개 이므로 CIDR 표기 /24

255.255.0.0 → 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000

1의 개수가 16개 이므로 CIDR 표기 /16

255.0.0.0 → 1111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000

1의 개수가 8개 이므로 CIDR 표기 /8

CIDR 표기법 예제

1. CIDR 표기법을 10진수 서브넷 마스크로 표시하라.

   ① /18

   ② /26

2. 10진수 서브넷마스크를 CIDR 표기법으로 표시하라.

   ① 255.255.240.0

   ② 255.255.255.240

■ 네트워크 주소

- 네트워크를 대표하는 주소 즉, 그룹주소
- 호스트 ID 비트가 모두 0인 주소

Network		Host	
172	16	0	0
10101100	00010000	00000000	00000000

Network			Host
192	168	1	0
1100 0000	1010 1000	0000 0001	00000000

■ 브로드캐스트 주소

- 네트워크 내의 불특정 다수에게 트래픽을 전송하기 위한 주소
  - Limited Broadcast 주소(Local Broadcast주소)
  - Direct Broadcast 주소

- Limited Broadcast 주소(Local Broadcast주소)

  - 네트워크 ID비트와 호스트 ID 비트가 모두 1인 주소

Network		Host	
255	255	255	255
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111

- Direct Broadcast 주소

-호스트 ID 비트가 모두 1인 주소

Network		Host	
172	16	**255**	**255**
10101100	00010000	**1111 1111**	**1111 1111**

Network			Host
192	168	1	**255**
1100 0000	1010 1000	0000 0001	**1111 1111**

■ Host Address

Network		Host	
172	16	0	0

		16 15 14 13 12 11 10 9	8 7 6 5 4 3 2 1	
10101100	00010000	00000000	00000000	1st
		00000000	00000001	2nd
		00000000	00000010	3rd
		00000000	00000011	4th
		⋮	⋮	⋮
		11111111	11111101	65534
		11111111	11111110	65535
		11111111	11111111	65536

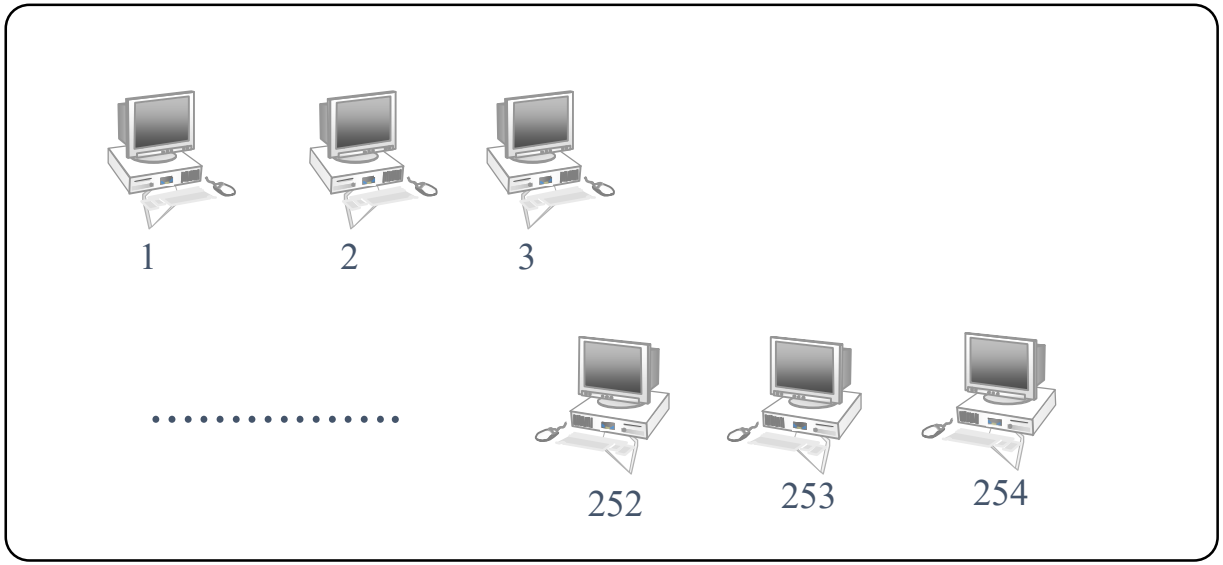
$$65536 - 2 = 65534$$

$$2^h - 2 = 2^{16} - 2 = 65534$$

192.168.1.**X**

$$2^8 - 2 = 254$$

192.168.1.0



192.168.1.255

■ 사용 가능한 IP 주소

$$2^h - 2$$

(h : 호스트ID 비트 수)

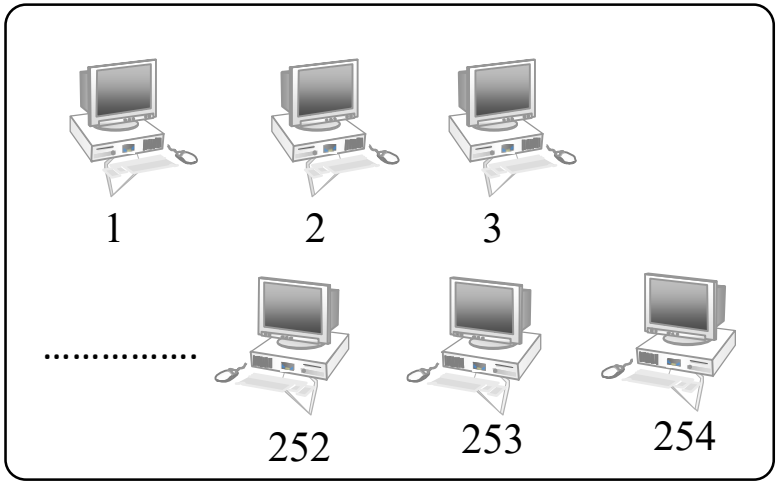
Class	사용가능한 Host ID의 개수
A Class	$2^{24}-2=16,777,214$
B Class	$2^{16}-2=65,534$
C Class	$2^{8}-2=254$

■ 사용 가능한 IP 주소

500대의 PC에게 IP를 할당할 경우

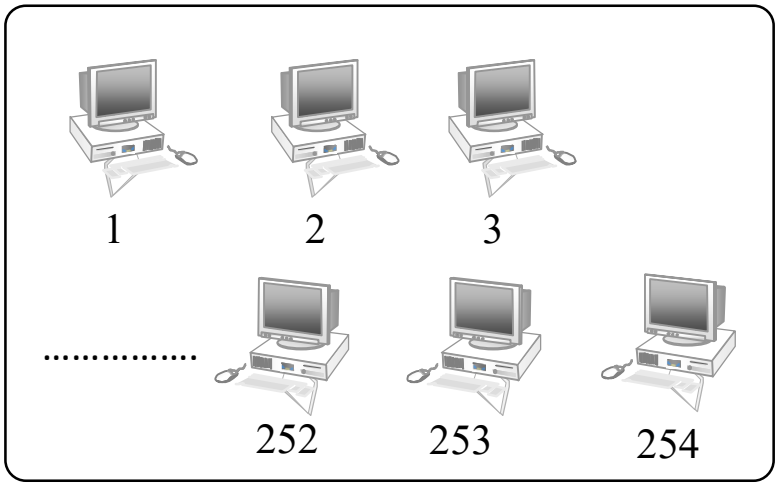
- 65535-500 = 65,035
- 254-500= -246

192.168.1.0



192.168.1.255

192.168.2.0



192.168.2.255

■ Loopback 주소

- Network 부분의 값이 Class A에 속한 127이며 호스트 부분의 값은 지정되지 않은 값
- 패킷 송수신 과정에 대한 시스템 내부 test시 주로 사용

```
C:₩>ping 127.0.0.1

Ping 127.0.0.1 32바이트 데이터 사용:
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128
127.0.0.1의 응답: 바이트=32 시간<1ms TTL=128

127.0.0.1에 대한 Ping 통계:
    패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
    최소 = 0ms, 최대 = 0ms, 평균 = 0ms
```

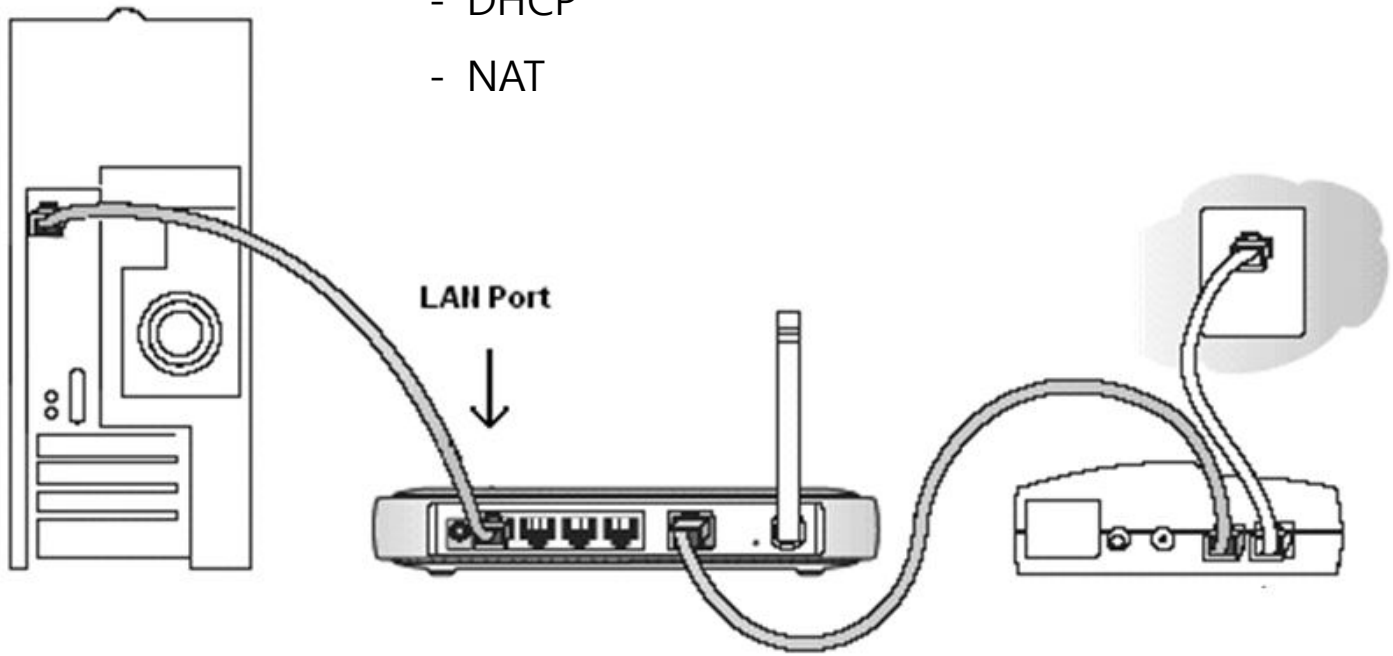
2. NAT(Network Address Translation)

사설/공인 IP Address

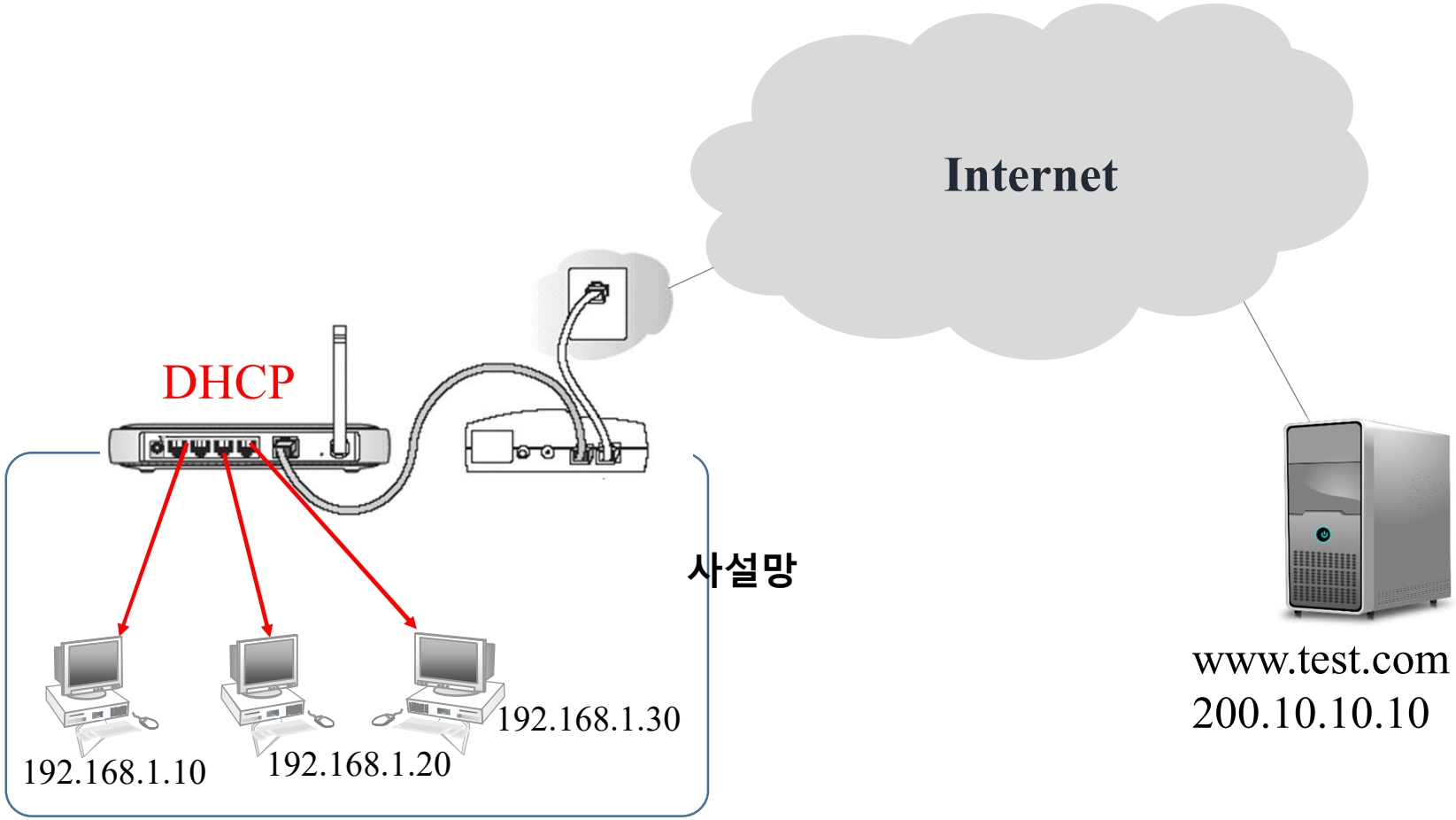
- **사설 IP 주소**
  - 인터넷과 연동되지 않은 사적인 독립 네트워크(Private IP Network)에서 사용되는 사적인 주소
  - 인터넷 상에서 사용할 수 없음을 의미
  - Class 별 사설 IP 주소 대역(IETF RFC 1918)
    ① A Class : 10.x.x.x
    ② B Class : 172.16.x.x ~ 172.31.x.x
    ③ C Class : 192.168.x.x
- **공인 IP주소**
  - 사설 IP주소를 제외한 주소

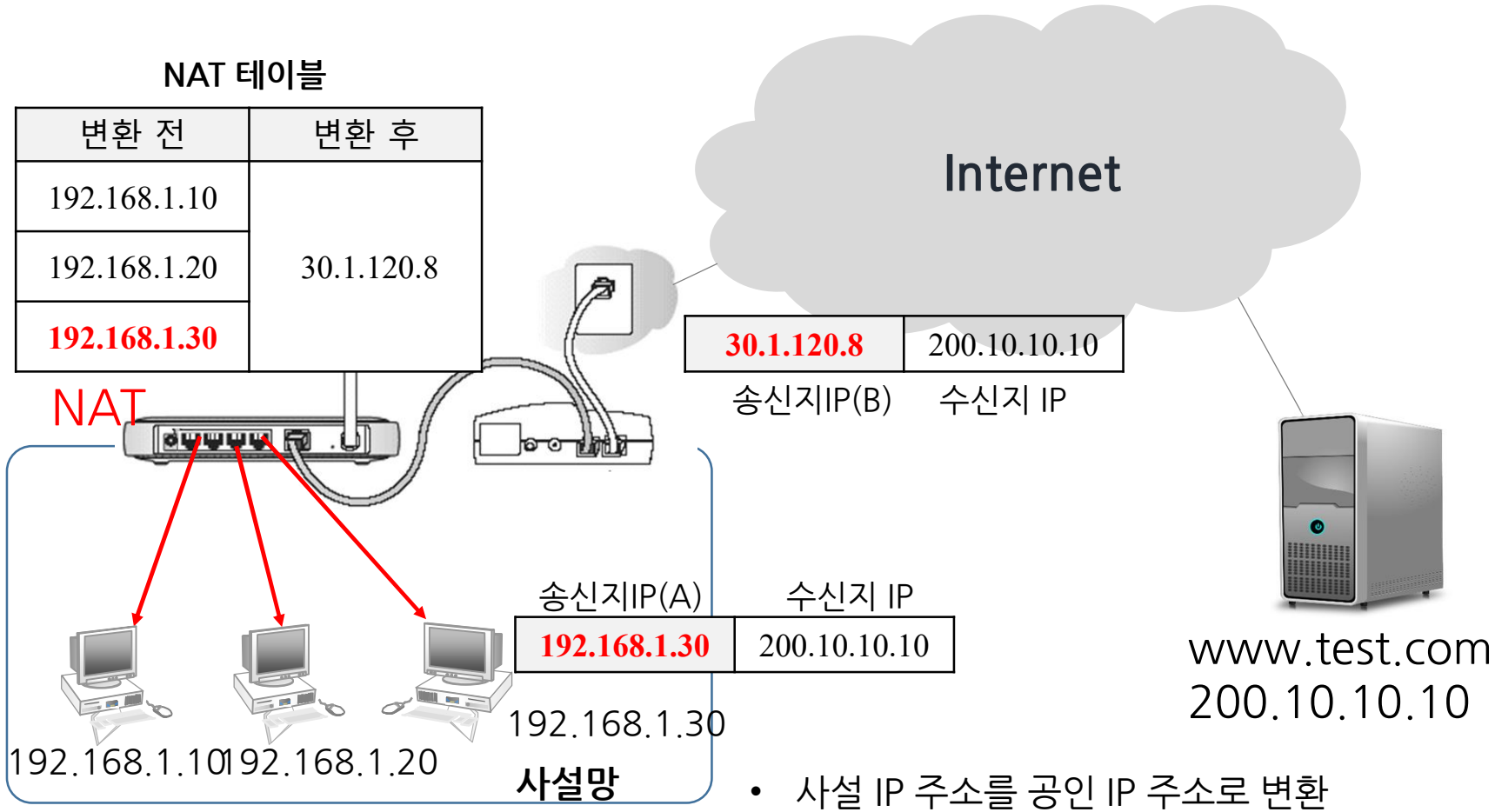
SoHo(Small office/home office)에서의 NAT

- 공유기 기능
  - Gateway
  - DHCP
  - NAT



❶ 컴퓨터 ❷ **유/무선 공유기** ❸ 모뎀


Internet
DHCP
사설망
192.168.1.10
192.168.1.20
192.168.1.30
www.test.com
200.10.10.10



- 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환

NAT (Network Address Translation)

- 네트워크 주소 변환 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)

송신지 IP	수신지 IP
192.168.1.10	200.10.10.10

❶ **SNAT**

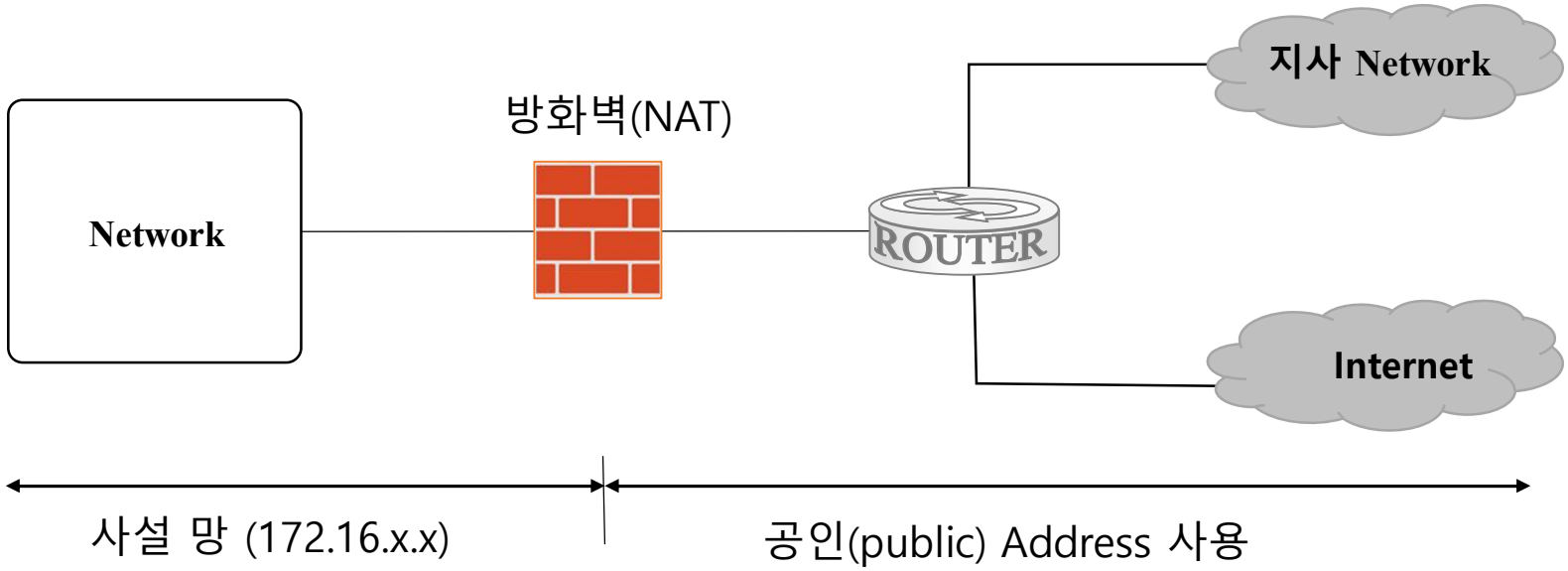
172.16.1.10	200.10.10.10

송신지 IP	수신지 IP
192.168.1.10	**200.10.10.10**

❷ **DNAT**

192.168.1.10	**10.10.10.10**

기업망에서의 NAT


지사 Network
방화벽(NAT)
Network
ROUTER
Internet
사설 망 (172.16.x.x)
공인(public) Address 사용

3. Subnettting

서브넷팅(Subnetting)

- 브로드캐스트 도메인의 크기를 줄이는 기술
- 브로드캐스트 트래픽을 제어
- 기존 보다 그룹수가 늘어나지만 그룹당 포함되는 호스트수를 줄임
- 네트워크 자원을 효율적으로 사용하여 네트워크 성능향상

  - 네트어크 자원 : Bandwidth, 장비 사용률

- 관리 비용 감소

브로드캐스트 도메인

- 브로드캐스트 패킷 전달 영역/범위
- 브로드캐스트 도메인 크기가 큼

  - 호스트 당 수신되는 브로드캐스트 패킷 수가 많을 경우

- A Broadcast domain = A Network

브로드캐스트 도메인 크기

호스트 당 수신되는 브로드캐스트 패킷 수가 많을 경우

- Network에 연결된 모든 장비의 성능 저하
- 문제해결 어려움
- 관리비용 증가

↓

브로드캐스트 도메인 크기를 줄임

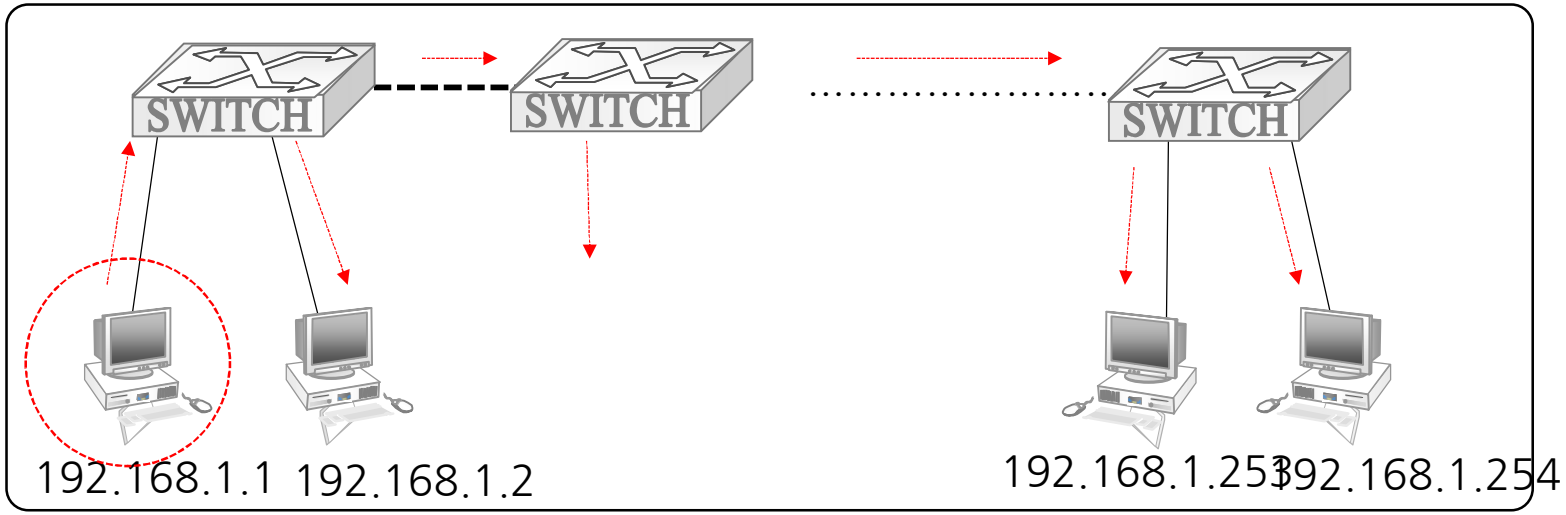
↓

서브넷팅(Subnetting)

서브넷팅 적용 예제

그룹수 : 그룹당PC수

1 : 254



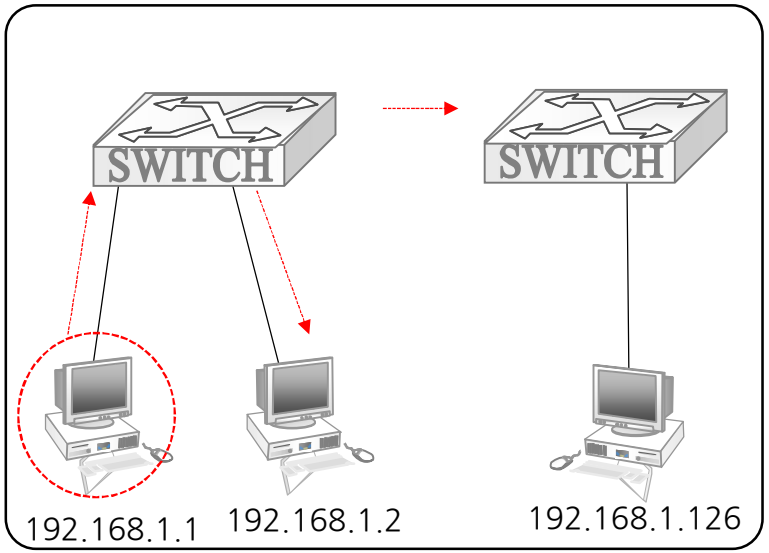
192.168.1.1 송신지IP	**192.168.1.255** 수신지IP

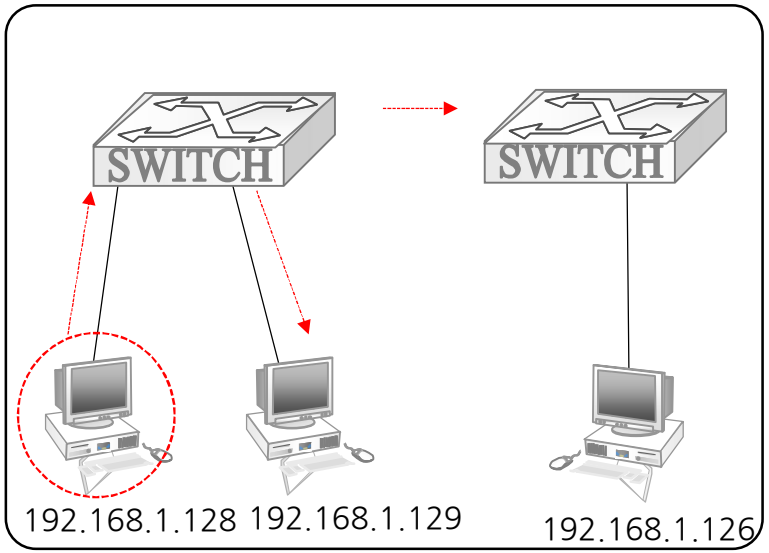
***호스트당 253개의 브로드캐스트 패킷 수신**

서브넷팅 적용 예제

그룹수 : 그룹당PC수

2 : 126



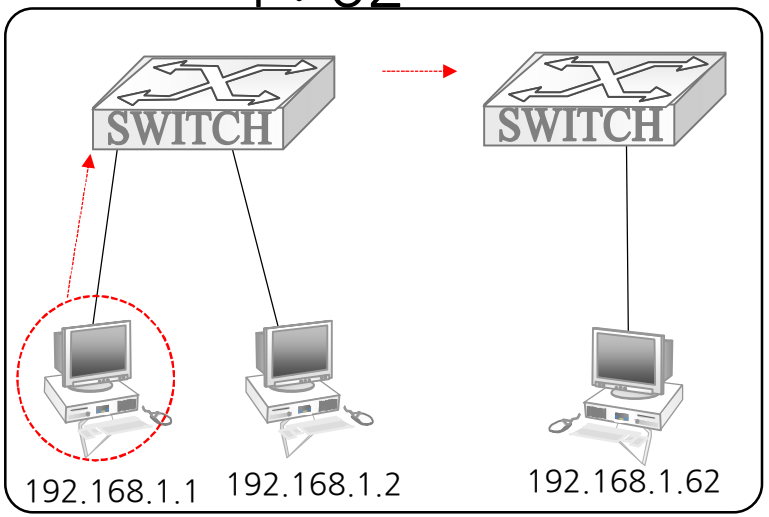


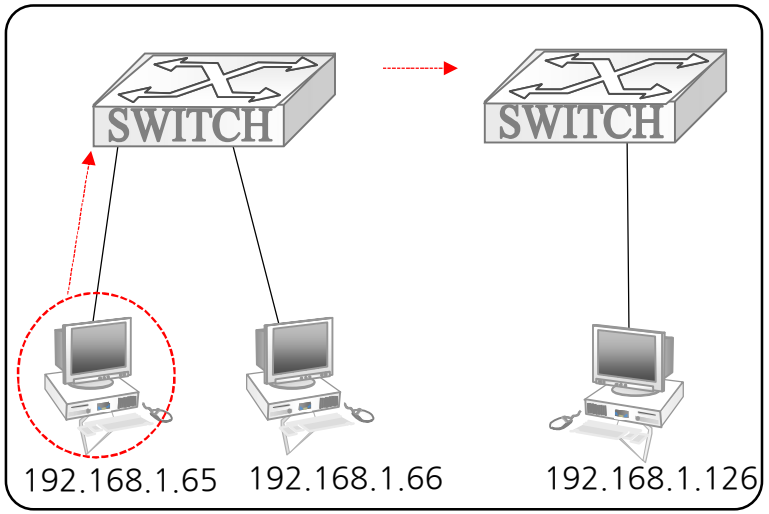
* 호스트당 126개의 브로드캐스트 패킷 수신

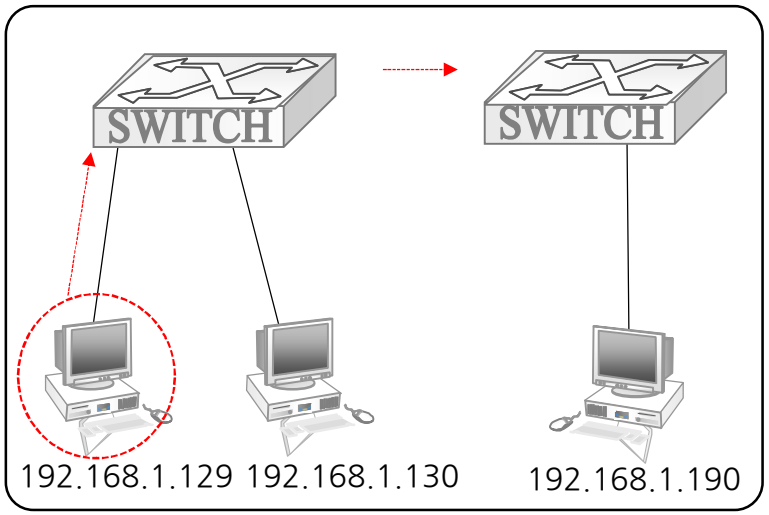
그룹수 : 그룹당PC수

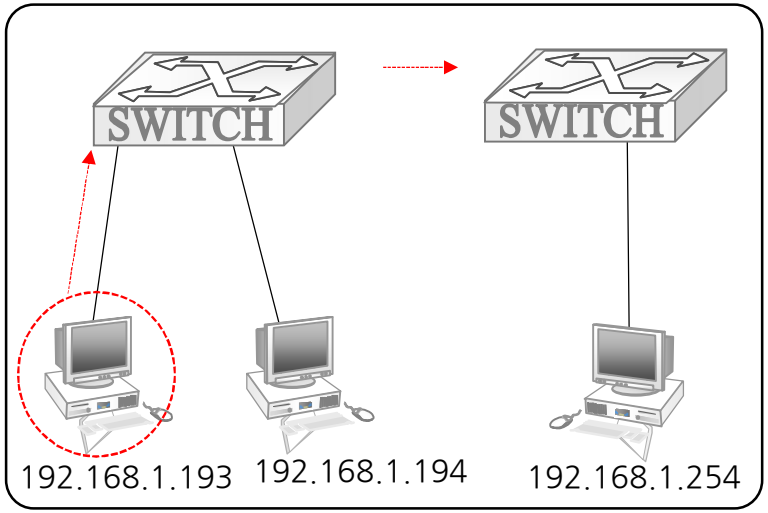
4 : 62

* 호스트당 62개의 브로드캐스트 패킷 수신









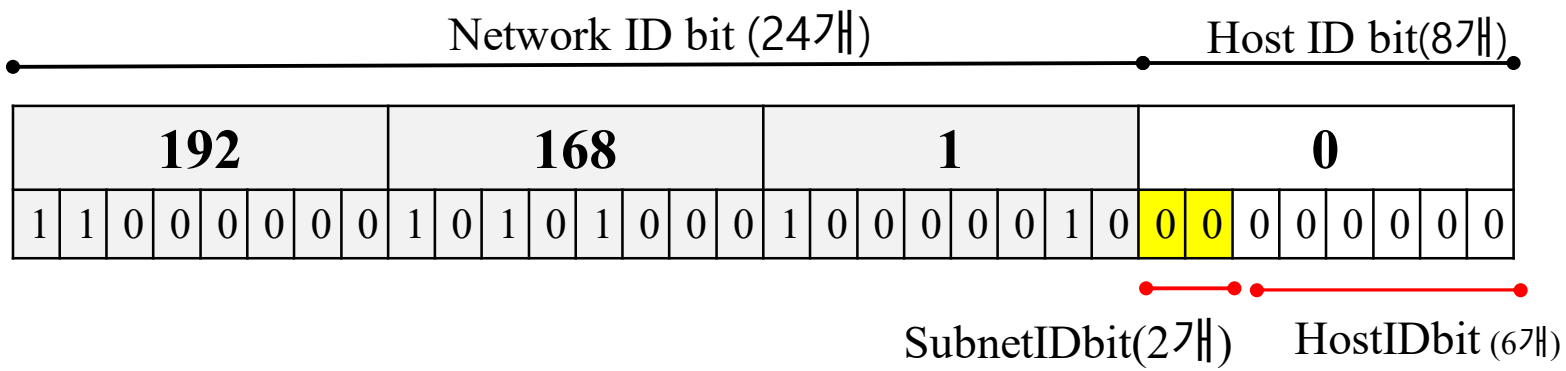
- 비트 가중치 합

128	64	32	16	8	4	2	1		
1	0	0	0	0	0	0	0	=	128
1	1	0	0	0	0	0	0	=	192
1	1	1	0	0	0	0	0	=	224
1	1	1	1	0	0	0	0	=	240
1	1	1	1	1	0	0	0	=	248
1	1	1	1	1	1	0	0	=	252
1	1	1	1	1	1	1	0	=	254
1	1	1	1	1	1	1	1	=	255

Host Bit로부터 빌려오는 1의 개수에 따라 Subnet Mask의 값이 달라진다.

CIDR 기반의 서브넷팅

적용예) 192.168.1.0/24 ➔ 192.168.1.0/26



- 디폴트 서브넷 마스크에서 네트워크 ID 비트수를 늘리고 호스트 ID 비트 수를 줄이는 것
  - 디폴트 그룹보다 그룹 수 증가
  - 그룹당 호스트 수 감소

서브넷팅 적용 예제

- 192.168.1.0/26 은

그룹수 : 그룹당호스트수 = 4 : 62

192								168								1								0							
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SubnetIDbit (2개) **HostIDbit** (6개)

- Subnet ID bit 수가 2개이므로 생성 가능한 그룹 수 : 2^2 =4
- Host ID bit 수가 6개이므로 생성 가능한 호스트 수 : 2^6-2=62

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.00 000000

192.168.1.01 000000

192.168.1.10 000000

192.168.1.11 000000

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.00 000000

192.168.1.01 000000

192.168.1.10 000000

192.168.1.11 000000

192.168.1.0	**192.168.1.64**
192.168.1.128	**192.168.1.192**

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.00 111111

192.168.1.01 111111

192.168.1.10 111111

192.168.1.11 111111

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63	**192.168.1.64 ~ 192.168.1.127**
192.168.1.128 ~ 192.168.1.191	**192.168.1.192 ~ 192.168.1.255**

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.00 111111

192.168.1.01 111111

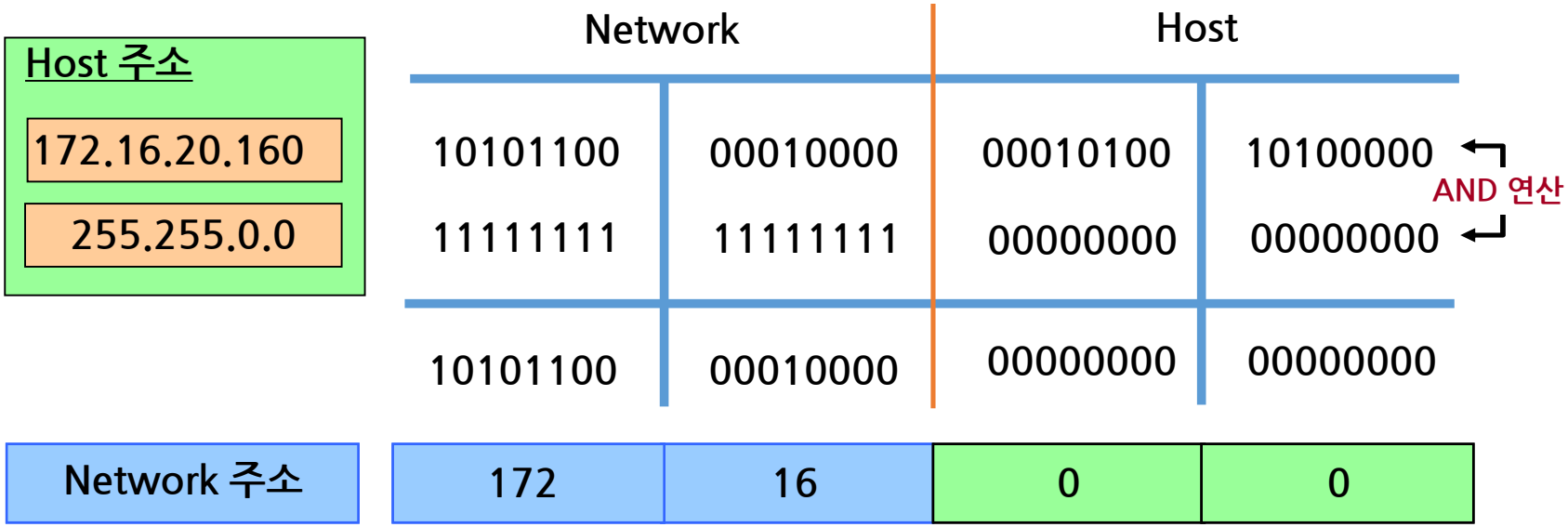
192.168.1.10 111111

192.168.1.11 111111

192.168.1.0/27 인 경우

■ 네트워크 주소와 서브넷마스크

- Default Subnet Mask만 적용된 경우



- 8 bits를 빌려온 Subnetwork

Host 주소

172.16.20.160

255.255.255.0

Network		Subnet	Host
10101100	00010000	00010100	10100000
11111111	11111111	11111111	00000000
10101100	00010000	00000000	00000000
Network 주소	172	16	20	0

- 10 bits를 빌려온 Subnetwork

Host 주소

172.16.20.160

255.255.255.192

	Network		Subnet	Host
	10101100	00010000	00010100	10100000
	11111111	11111111	11111111	11000000
	10101100	00010000	00000000	10000000
Network 주소	172	16	20	128

연습 문제.

17.5.13.180/28 일 때

① 10진수 서브넷 마스크

② 네트워크 주소

③ 브로드캐스트 주소

④ 17.7.13.180은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

① 17.5.13.180/28의 10진수 형태의 서브넷 마스크

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111.**1111** 0000

↓

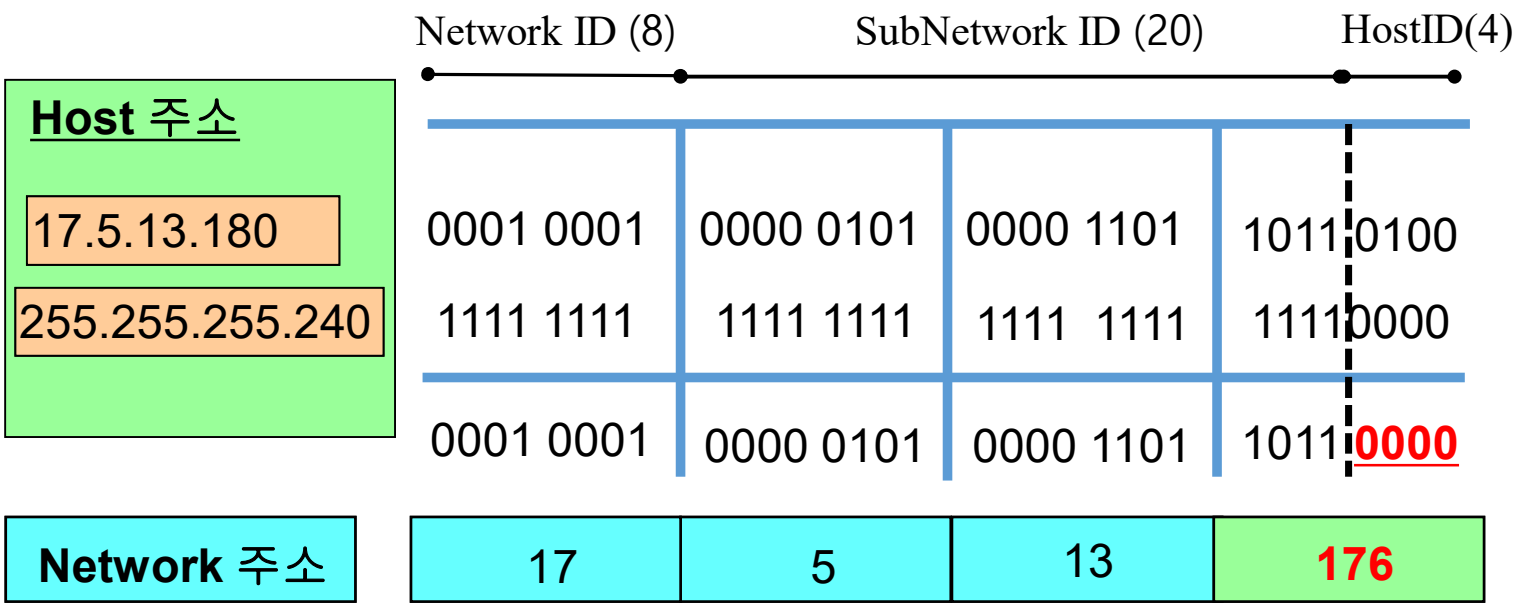
255.255.255.240

또는

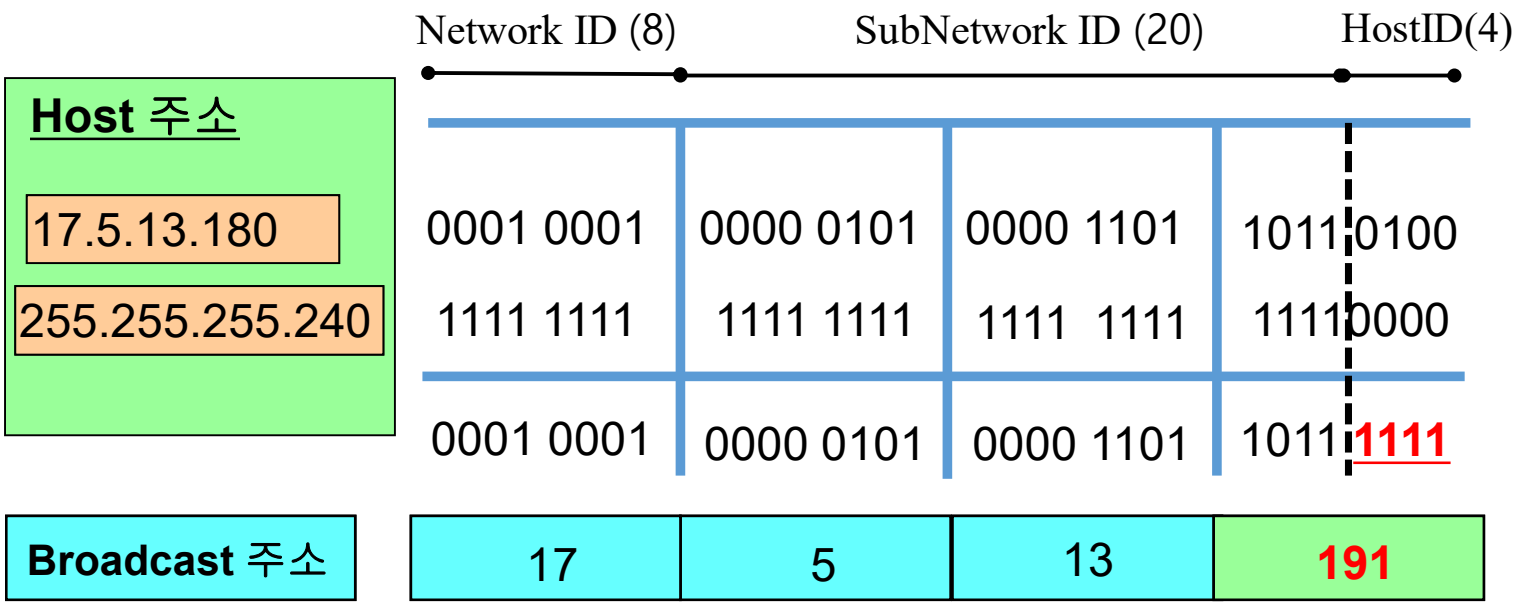
/28 → /24 +4

→ 255.255.255.240

② 17.5.13.180/28의 네트워크 주소

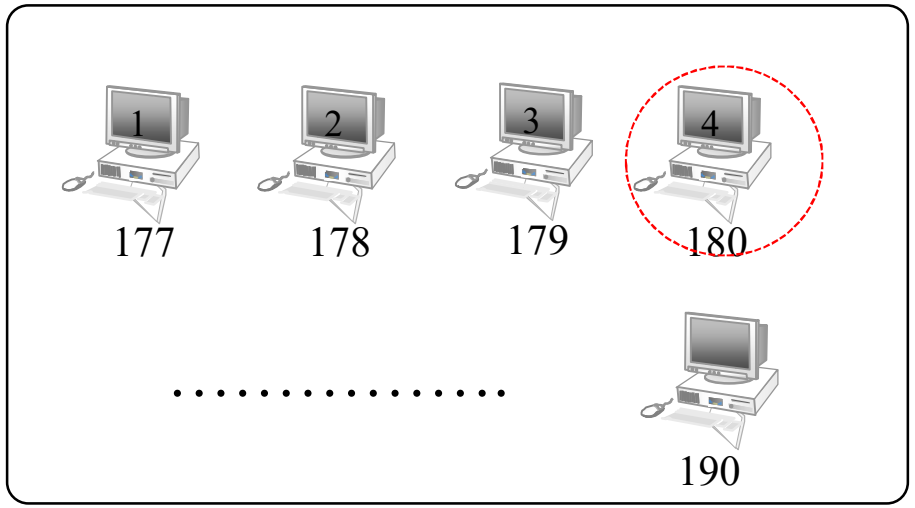


③ 17.5.13.180/28의 브로드캐스트 주소



④ 17.7.13.180/28 은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

- 네트워크 주소 :17.5.13.176
- 사용 가능한 IP 주소 : 17.5.13.177-190
- 브로드캐스트 주소 : 17.5.13.191



- **네트워크 17.5.13.176에서 17.5.13.180은 네 번째 PC**